

DV' 3.2

a) Inverse Gram - Schmidt ortogonalisieru na lineárné rovnice polynomov $(1, x, x^2)$, hľadajú ON bázu polynomov, rovnako je $B = (v_1, v_2, v_3)$

Normovaný vektor 1: $\|1\| = \sqrt{\langle 1, 1 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 1^2 dx} = \sqrt{4} = 2$

$$v_1 = \frac{1}{\|1\|} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Najdieme ON vektor v_2 vektoru x na Gram $\{v_1\}$ (viete to z 8.54):

$$w_2 = \left\langle \frac{1}{2}, x \right\rangle \frac{1}{2} = \int_1^5 \frac{x}{2} dx \cdot \frac{1}{2} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

reálna hodnota:

$$x - w_2 = x - 3$$

normujeme:

$$\|x-3\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$v_2 = \frac{(x-3)}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)$$

Proces opakujeme, v_3 ON prídame x^2 na Gram $\{v_1, v_2\}$:

$$w_3 = \left\langle \frac{1}{2}, x^2 \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3), x^2 \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = \int_1^5 \frac{x^2}{2} dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \cdot x^2 dx$$

$$\cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{8\sqrt{3}\sqrt{3}}{4} (x-3) = \frac{31}{3} + 6(x-3) = 6x - \frac{23}{3}$$

hodnota:

$$x^2 - w_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$v_3 = \frac{15(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16\sqrt{5}}$$

normujeme: $\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\| = \sqrt{\frac{256}{45}} = \frac{16\sqrt{5}}{15}$

ON bázu týchto polynomov je $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{15}{16\sqrt{5}}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$

matricou je: $B = (0,5; 0,43x - 1,3; 0,42x^2 - 2,52x + 3,21)$

b) OG prostoru $\sin x$ na polynom, ve kterém máme ON bázi, označme ji s z příkladu 8.54:

$$\begin{aligned} s &= \langle 0,5 | \sin x \rangle 0,5 + \langle 0,43x - 1,3 | \sin x \rangle (0,43x - 1,3) + \langle 0,42x^2 - 2,52x + 3,21 | \sin x \rangle \\ &\quad (0,42x^2 - 2,52x + 3,21) = 0,128 \cdot 0,5 + (-1,49) \cdot (0,43x - 1,3) + (-0,128) \\ &\quad (0,42x^2 - 2,52x + 3,21) = 0,064 - 0,64x + 1,94 - 0,054x^2 + 0,323x - 0,417 = \\ &= \underline{\underline{-0,054x^2 - 0,317x + 1,59}} \end{aligned}$$

c) Poté můžeme rozhodnout $\sin(x)$ a najít OG prostoru:

$$\begin{aligned} \|\sin(x) - (-0,054x^2 - 0,317x + 1,59)\| &= \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - (-0,054x^2 - 0,317x + 1,59))^2 dx} \\ &= \sqrt{0,103} = \underline{\underline{0,32}} \end{aligned}$$

Tento polynom je nejlepším aproximací $\sin x$ na $[1,5]$ ve smyslu minimálního
 plochy rozdílů. Je to dva funkce, vycházející z charakteristiky násobení
 skalárního součinu a ortogonální projekce.